



Atividade - Completar Código POO

Preencha as lacunas para completar as classes



2 desafios



~20 minutos



Encapsulamento | Getters | Setters | Validação

Desafio 1: Classe Produto (com encapsulamento)

✦ **Classe:** DesafioProduto.java

✦ Complete as lacunas (???) com o código correto

✦ Execute a classe para testar e veja o resultado no console

Código para completar:

```
package tema07;
```

```
public class DesafioProduto {
```

```
    // ATRIBUTOS PRIVADOS
```

```
        private
```

```
    String nome;
```

```
        private
```

```
    double preco;
```

```
    // ===== GETTERS =====
```

```
    public String getNome() {
```

```
        return nome;
```

```
    }
```

```
    public double getPreco() {
```

```
        return preco;
```

```
    }
```

```
    // ===== SETTERS (com validação) =====
```

```
    public void setNome(String nome) {
```

```
        if (nome != null && !nome.trim().isEmpty()) {
```

```
            this.nome = nome;
```

```
        } else {
```

```
            System.out.println("✗ Nome inválido!");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    public void setPreco(double preco) {
```

```
        if (preco > 0) {
```

```
            this.preco = preco;
```

```
        } else {
```

```
            System.out.println("✗ Preço inválido! Deve ser maior que zero.");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
// ===== MÉTODOS =====
public void aplicarDesconto(double percentual) {
    if (percentual >= 0 && percentual <= 100) {
        double desconto = preco * (percentual / 100);
        preco -= desconto;
        System.out.println("Desconto de " + percentual + "% aplicado!");
        System.out.println("Novo preço: R$ " + preco);
    } else {
        System.out.println("❌ Desconto inválido! Use entre 0 e 100.");
    }
}

public void exibirInfo() {
    System.out.println("Produto: " + nome);
    System.out.println("Preço: R$ " + preco);
}

// ===== MAIN PARA TESTE =====
public static void main(String[] args) {
    DesafioProduto produto = new DesafioProduto();

    System.out.println("--- TESTE: Valores válidos ---");
    produto.setNome("Notebook");
    produto.setPreco(2500.0);
    produto.exibirInfo();

    System.out.println("\n--- APLICANDO DESCONTO ---");
    produto.aplicarDesconto(15);

    System.out.println("\n--- TESTE: Valores INVÁLIDOS ---");
    produto.setNome(""); // ❌ Bloqueado!
    produto.setPreco(-100); // ❌ Bloqueado!
    produto.aplicarDesconto(150); // ❌ Bloqueado!
}
}
```



Resultado - Desafio 1

16/16

Respostas corretas:

✅ Lacuna 1 - Correta

✅ Lacuna 2 - Correta

✓ Lacuna 3 - Correta

✓ Lacuna 4 - Correta

✓ Lacuna 5 - Correta

✓ Lacuna 6 - Correta

✓ Lacuna 7 - Correta

✓ Lacuna 8 - Correta

✓ Lacuna 9 - Correta

✓ Lacuna 10 - Correta

✓ Lacuna 11 - Correta

✓ Lacuna 12 - Correta

✓ Lacuna 13 - Correta

✓ Lacuna 14 - Correta

✓ Lacuna 15 - Correta

✓ Lacuna 16 - Correta



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente domínio do encapsulamento!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir como PDF" para salvar o resultado.



RESPOSTAS ESPERADAS:

- **1-2:** private
- **3:** getNome
- **4:** getPreco
- **5:** setNome
- **6:** setPreco
- **7:** this.preco
- **8:** aplicarDesconto
- **9:** exibirInfo
- **10:** setNome
- **11:** setPreco
- **12:** exibirInfo
- **13:** aplicarDesconto
- **14:** setNome
- **15:** setPreco

- **16:** aplicarDesconto